

अ ध्या य 9

द्रव्य का परमाण्विक आधार

NCERT अभ्यास के उत्तर

चिंतन कीजिए	3 प्रश्न
क्रियाकलाप 9.1 · आइए, एक भौतिक परिवर्तन का परीक्षण करें	1 प्रश्न
क्रियाकलाप 9.2 · आइए, एक रासायनिक परिवर्तन की जाँच करें	2 प्रश्न
क्रियाकलाप 9.3 · आइए, नियम की जाँच करें	1 प्रश्न
वैज्ञानिक की भाँति सोचिए	1 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 9.1 द्रव्यमान संरक्षण का नियम	2 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 9.2 स्थिर अनुपात का नियम	4 प्रश्न
क्या होगा यदि ...	1 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 9.3 डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत	1 प्रश्न
सोचिए और बताइए · 9.4.1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा आबंधन	6 प्रश्न
पाठ के बीच के प्रश्न · 9.4.2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा आबंधन	2 प्रश्न
क्या होता यदि ...	1 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Beginners Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ चिंतन कीजिए

1 **जल विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। क्या जल के ये सभी प्रतिदर्श (sample) रासायनिक रूप से एकसमान होते हैं?**

✔ उत्तर

हाँ। किसी भी स्रोत (नदी, बोरवेल, समुद्र) का शुद्ध जल एक ही यौगिक H_2O है।

इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान सदैव **1 : 8** के अनुपात में होता है (स्थिर अनुपात का नियम)।

केवल अशुद्धियाँ अलग होती हैं; शोधन के बाद सभी प्रतिदर्श एकसमान होते हैं।

2 **ऑक्सीजन को कभी O और कभी O_2 के रूप में निरूपित किया जाता है। इन दोनों प्रतीकों में क्या अंतर है?**

✔ उत्तर

- **O** ऑक्सीजन के एक **परमाणु** को दर्शाता है।
- **O_2** ऑक्सीजन के एक **अणु** को दर्शाता है, जो द्वि-आबंध (O=O) से जुड़े दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बना है।

ऑक्सीजन गैस O_2 अणुओं के रूप में पाई जाती है।

3 **जल में घुला हुआ नमक विद्युत का सुचालक होता है परंतु चीनी नहीं, ऐसा क्यों?**

✔ उत्तर

नमक (NaCl) एक **आयनिक यौगिक** है। जल में यह मुक्त Na^+ और Cl^- आयन देता है, जो गति करके विद्युत धारा ले जाते हैं।

चीनी एक **सहसंयोजी यौगिक** है। यह अणुओं के रूप में घुलती है और आयन नहीं देती, इसलिए विद्युत का चालन नहीं करती।

⭐ क्रियाकलाप 9.1 · आइए, एक भौतिक परिवर्तन का परीक्षण करें

क्रियाकलाप 9.1 **जल और अविलेय नमक वाले बीकर को तोलिए (चित्र 9.1 क)। नमक घुलने तक हिलाइए और फिर तोलिए (चित्र 9.1 ख)।**

आपने क्या अवलोकन किया?

✔ उत्तर

अवलोकन: पाठ्यांक समान रहता है। विलयन का द्रव्यमान = जल का द्रव्यमान + नमक का द्रव्यमान।

(कागज के टुकड़े करने पर भी उसका द्रव्यमान नहीं बदलता।)

निष्कर्ष: भौतिक परिवर्तन में द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता।

⭐ क्रियाकलाप 9.2 · आइए, एक रासायनिक परिवर्तन की जाँच करें

व्यवस्था 1 · 8, 9 **गुब्बारे से बेकिंग सोडा को खुले शंक्वाकार फ्लास्क में रखे सिरके में डाला जाता है। फ्लास्क और गुब्बारे को फिर से तोला जाता है।**

आपने क्या अवलोकन किया? क्या आरंभिक और अंतिम पाठ्यांक समान हैं? इसका क्या कारण हो सकता है?

✔ उत्तर

अवलोकन: तीव्र बुदबुदाहट (बुलबुले) दिखाई देती है।

अंतिम पाठ्यांक आरंभिक पाठ्यांक से **कम** होता है।

कारण: कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और खुले फ्लास्क से हवा में निकल जाती है, इसलिए उसका द्रव्यमान तोला नहीं जाता।

व्यवस्था 2 · 8, 11

बेकिंग सोडा वाला गुब्बारा फ्लास्क के मुँह पर बाँधा जाता है और बेकिंग सोडा को सिरके में गिराया जाता है।

आपने क्या अवलोकन किया? क्या इस प्रयोग में आरंभिक और अंतिम पाठ्यांक समान हैं?

✔ उत्तर

अवलोकन: तीव्र बुदबुदाहट होती है; कार्बन डाइऑक्साइड भरने से गुब्बारा फूल जाता है।

हाँ, अंतिम पाठ्यांक आरंभिक पाठ्यांक के समान है, क्योंकि कोई गैस बाहर नहीं निकलती।

निष्कर्ष: अभिकारकों का कुल द्रव्यमान = उत्पादों का कुल द्रव्यमान। रासायनिक परिवर्तन में द्रव्यमान संरक्षित रहता है।

⭐ क्रियाकलाप 9.3 · आइए, नियम की जाँच करें

7, 9 **सोडियम सल्फेट विलयन (फ्लास्क 'क') और बेरियम क्लोराइड विलयन (फ्लास्क 'ख') को साथ तोला जाता है, मिलाया जाता है और फिर तोला जाता है।**

आपने क्या अवलोकन किया? क्या विलयनों को मिश्रित करने के पश्चात आपको पाठ्यांक में कोई परिवर्तन दिखाई देता है?

✔ उत्तर

अवलोकन: एक **श्वेत अवक्षेप** (बेरियम सल्फेट) बनता है।

सोडियम सल्फेट + बेरियम क्लोराइड → बेरियम सल्फेट + सोडियम क्लोराइड

मिलाने के बाद पाठ्यांक में **कोई परिवर्तन नहीं** होता।

निष्कर्ष: रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है (द्रव्यमान संरक्षण का नियम)।

🤔 वैज्ञानिक की भाँति सोचिए

? **जिंक + हाइड्रोक्लोरिक अम्ल (तनु) → जिंक क्लोराइड + हाइड्रोजन। इस अभिक्रिया का उपयोग इस परिकल्पना के परीक्षण के लिए कीजिए कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षित रहता है। एक प्रयोग की रूपरेखा बनाकर इसका निष्पादन कीजिए।**

💡 नमूना उत्तर

- एक शंक्वाकार फ्लास्क में लगभग 10 mL तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालिए।

- जिंक के कुछ छोटे दाने एक गुब्बारे में रखिए और गुब्बारे को धागे से फ्लास्क के मुँह पर बाँध दीजिए (जिंक अभी अम्ल में न गिरे)।
- पूरी व्यवस्था को तोलकर पाठ्यांक लिखिए।
- गुब्बारे को ऊपर उठाइए ताकि जिंक अम्ल में गिर जाए। हाइड्रोजन के बुलबुले बनते हैं और गुब्बारा फूलता है।
- अभिक्रिया रुकने पर व्यवस्था को फिर से तोलिए।

अपेक्षित परिणाम: दोनों पाठ्यांक समान होते हैं, अतः द्रव्यमान संरक्षित रहता है।

सावधानी: यह प्रयोग अध्यापक की देखरेख में करें; हाइड्रोजन जलती है, इसलिए लौ को दूर रखें।

🤔 सोचिए और बताइए · 9.1 द्रव्यमान संरक्षण का नियम

1 **एक विद्यार्थी किसी खुले बीकर में 10 g एथेनॉल जलाता है। अभिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात बीकर में कोई अवशेष शेष नहीं रहता है। क्या इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का उल्लंघन हुआ है? व्याख्या कीजिए।**

✔ उत्तर

नहीं, नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है।

एथेनॉल वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनाता है। ये दोनों गैसें खुले बीकर से निकल जाती हैं।

एथेनॉल का द्रव्यमान + प्रयुक्त ऑक्सीजन का द्रव्यमान = बनी कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान + जलवाष्प का द्रव्यमान।

यदि यह बंद पात्र में किया जाए तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं दिखेगा।

2 **जब 20 g हाइड्रोजन, 160 g ऑक्सीजन के साथ पूर्णतः अभिक्रिया करता है तब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार जल की कितनी मात्रा का निर्माण होगा?**

✔ उत्तर

उत्पादों का द्रव्यमान = अभिकारकों का द्रव्यमान

जल का द्रव्यमान = 20 g + 160 g

= **180 g जल**

🤔 सोचिए और बताइए · 9.2 स्थिर अनुपात का नियम

3 **किसी यौगिक में सल्फर और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का प्रतिशत क्रमशः 40% और 60% है। इसी यौगिक के किसी प्रतिदर्श में 20 g सल्फर है तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होना चाहिए जिससे स्थिर अनुपात के नियम का पालन हो?**

✔ उत्तर

सल्फर : ऑक्सीजन = 40 : 60 = 2 : 3

ऑक्सीजन का द्रव्यमान = (60 ÷ 40) × 20 g

= **30 g ऑक्सीजन**

4 **कार्बन मोनोक्साइड (CO) में कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात 3:4 है। कार्बन मोनोक्साइड बनाने के**

लिए 9 g कार्बन से ऑक्सीजन की कितनी मात्रा संयोजन करेगी?

✔ उत्तर

कार्बन : ऑक्सीजन = 3 : 4

ऑक्सीजन का द्रव्यमान = (4 ÷ 3) × 9 g

= **12 g ऑक्सीजन**

5 **स्थिर अनुपात का नियम केवल यौगिकों के लिए सत्य होता है परंतु मिश्रणों के लिए नहीं। कारण दीजिए।**

✔ उत्तर

यौगिक में तत्व **रासायनिक रूप से संयोजित** होते हैं और उनका द्रव्यमान अनुपात निश्चित होता है, इसलिए उसका संघटन सदैव समान रहता है।

मिश्रण में पदार्थ केवल मिले होते हैं, संयोजित नहीं। वे **किसी भी अनुपात** में हो सकते हैं (जैसे जल में थोड़ी या अधिक चीनी)।

इसलिए यह नियम केवल यौगिकों पर लागू होता है।

6 **दो विद्यार्थियों X और Y ने कॉपर और ऑक्सीजन को क्रमशः 4:1 और 8:2 के अनुपात में संयोजित करके कॉपर का ऑक्साइड बनाया। क्या उनके परिणाम स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं? व्याख्या कीजिए।**

✔ उत्तर

हाँ।

8 : 2 = (8 ÷ 2) : (2 ÷ 2) = 4 : 1

दोनों विद्यार्थियों को कॉपर और ऑक्सीजन का द्रव्यमान अनुपात समान (4 : 1) मिला। अतः यौगिक का संघटन निश्चित है, जैसा कि नियम कहता है।

⭐ क्या होगा यदि …

? **क्या होगा यदि परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित न होकर किसी भी अनुपात में जुड़ सकते? यह हमारे आस-पास के पदार्थों को किस प्रकार प्रभावित करेगा?**

💡 नमूना उत्तर

किसी पदार्थ के हर प्रतिदर्श का संघटन अलग हो सकता था। दो नलों का जल भी अलग-अलग पदार्थ हो सकता था।

स्वाद, रंग, क्वथनांक तथा भोजन और दवाइयों की सुरक्षा जैसे गुणधर्म निश्चित नहीं रहते।

रासायनिक सूत्र नहीं लिखे जा सकते और हम यह अनुमान नहीं लगा पाते कि अभिक्रिया से कितना उत्पाद बनेगा।

🤔 सोचिए और बताइए · 9.3 डॉल्टन का परमाणु सिद्धांत

7 **अभिकथन — 2 g हाइड्रोजन 16 g ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर 18 g जल का निर्माण करती है।**

कारण — डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु, द्रव्यमान के सरल पूर्णांक अनुपात में संयोजन कर यौगिक बनाते हैं।

(i) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, अभिकथन की सही व्याख्या है।

(ii) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(iii) अभिकथन सत्य है परंतु कारण असत्य है।

(iv) अभिकथन असत्य है परंतु कारण सत्य है।

✔ उत्तर

(iii) अभिकथन सत्य है परंतु कारण असत्य है।

अभिकथन सत्य है: 2 g + 16 g = 18 g (द्रव्यमान संरक्षित; अनुपात 1 : 8)।

कारण असत्य है: डॉल्टन के अनुसार परमाणु **परमाणुओं की संख्या** के सरल पूर्णांक अनुपात में संयोजित होते हैं (जैसे जल में 2 H परमाणु : 1 O परमाणु), द्रव्यमान के अनुपात में नहीं।

🤔 सोचिए और बताइए · 9.4.1 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा आबंधन

8 **नाइट्रोजन में पाँच संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन अणु (N_2) की संरचना आरेखित कीजिए।**

✔ उत्तर

नाइट्रोजन (2, 5) को अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए।

प्रत्येक N परमाणु दूसरे N परमाणु के साथ **3 इलेक्ट्रॉन** साझा करता है, अतः 3 इलेक्ट्रॉन युग्म साझा होते हैं।

संरचना: **N≡N** (त्रि-आबंध)। प्रत्येक N पर अपना एक असाझा इलेक्ट्रॉन युग्म भी रहता है।

इलेक्ट्रॉन-बिंदु रूप: :N:::N:

9 **फ्लुओरीन का परमाणु क्रमांक 9 है। फ्लुओरीन अणु (F_2) के निर्माण की व्याख्या कीजिए।**

✔ उत्तर

फ्लुओरीन: 2, 7। इसमें 7 संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं और इसे 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए।

दो फ्लुओरीन परमाणु **एक-एक इलेक्ट्रॉन** साझा करते हैं, जिससे एक साझा युग्म बनता है।

अब प्रत्येक F के संयोजकता कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं।

वे **एकल सहसंयोजी आबंध** से जुड़े होते हैं: **F—F**

10 (i) **कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) का निर्माण दर्शाइए।**

✔ उत्तर

C: 2, 4 (4 इलेक्ट्रॉन चाहिए); O: 2, 6 (2 इलेक्ट्रॉन चाहिए)।

कार्बन प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु के साथ 2 इलेक्ट्रॉन साझा करता है, और प्रत्येक ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन साझा करता है।

दो द्वि-आबंध बनते हैं: **O=C=O**

अब कार्बन और दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के पास 8 संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं।

10 (ii) **हाइड्रोजन सल्फाइड (H_2S) का निर्माण दर्शाइए।**

✔ उत्तर

H: 1 (1 इलेक्ट्रॉन चाहिए); S: 2, 8, 6 (2 इलेक्ट्रॉन चाहिए)।

दो हाइड्रोजन परमाणु एक सल्फर परमाणु के साथ एक-एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं।

दो एकल आबंध बनते हैं: **H—S—H**

S का अष्टक और प्रत्येक H का द्विक पूर्ण हो जाता है।

10 (iii) **अमोनिया (NH_3) का निर्माण दर्शाइए।**

✔ उत्तर

N: 2, 5 (3 इलेक्ट्रॉन चाहिए); H: 1 (1 इलेक्ट्रॉन चाहिए)।

तीन हाइड्रोजन परमाणु एक नाइट्रोजन परमाणु के साथ एक-एक इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं।

तीन एकल आबंध बनते हैं: N तीन H परमाणुओं से जुड़ा होता है (H—N—H और तीसरा H भी N से जुड़ा); N पर एक असाझा युग्म रहता है।

N का अष्टक और प्रत्येक H का द्विक पूर्ण हो जाता है।

11 **निऑन (परमाणु क्रमांक 10) अपने संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को न तो स्थानांतरित करता है और न ही साझा करता है। व्याख्या कीजिए।**

✔ उत्तर

निऑन: 2, 8। इसके संयोजकता कोश में पहले से ही **8 इलेक्ट्रॉन** (पूर्ण अष्टक) हैं।

यह पहले से स्थायी है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉन त्यागने, ग्रहण करने या साझा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए निऑन एकल परमाणुओं के रूप में पाया जाता है।

📘 पाठ के बीच के प्रश्न · 9.4.2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा आबंधन

? प्रथम 18 तत्वों में से ऐसे चार तत्वों की पहचान कीजिए जिनके संयोजकता कोश में चार से कम इलेक्ट्रॉन हैं और जो उन्हें त्याग देते हैं।

✔ उत्तर

- लीथियम (2, 1)
- बेरिलियम (2, 2)
- सोडियम (2, 8, 1)
- मैग्नीशियम (2, 8, 2)

(ऐलुमिनियम, 2, 8, 3, भी एक उदाहरण है।)

? सोडियम अपना एक संयोजकता इलेक्ट्रॉन त्यागता है। क्या यह एक इलेक्ट्रॉन खोकर भी उदासीन ही रहेगा? यदि नहीं, तो इस पर क्या आवेश होगा और क्यों?

✔ उत्तर

नहीं। यह धनायन Na^+ बन जाता है, जिस पर **+1** आवेश होता है।

अब इसमें 11 प्रोटॉन (+11) हैं परंतु केवल 10 इलेक्ट्रॉन (−10), इसलिए एक धन आवेश बच जाता है।

⭐ क्या होता यदि …

? **क्या होता यदि हम परमाणुओं को प्रत्यक्ष रूप से देख पाते? यह वैज्ञानिकों के लिए किस प्रकार सहायक होता और किस प्रकार की चुनौतियाँ उत्पन्न करता?**

💡 नमूना उत्तर

सहायता: वैज्ञानिक परमाणुओं को जुड़ते और अलग होते देख सकते, अणुओं की संरचना की सीधे जाँच कर सकते, और नए पदार्थ व दवाइयाँ आसानी से बना सकते।

चुनौतियाँ: परमाणु अत्यंत सूक्ष्म हैं और लगातार गति करते रहते हैं, इसलिए हमारे आस-पास सब कुछ गतिशील कणों की भीड़ जैसा दिखता; सामान्य वस्तुओं को पहचानना कठिन हो जाता।

🤔 सोचिए और बताइए · 9.4.2 आयनिक आबंध

12 **ऑक्सीजन (O) किस प्रकार का आयन बनाएगा?**

✔ उत्तर

ऑक्सीजन (2, 6) अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है।

यह ऋणायन, अर्थात **ऑक्साइड आयन O^{2-}** बनाता है।

13 **रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए — मैग्नीशियम और क्लोरीन में से Mg^{2+} बनने के लिए मैग्नीशियम परमाणु दो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। यद्यपि क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ____ बनाता है। अब मैग्नीशियम का ____**

आयन और क्लोरीन के ____ आयन संयोजित होकर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं।

✔ उत्तर

क्लोरीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके **Cl^-** बनाता है।

मैग्नीशियम का **एक** आयन और क्लोरीन के **दो** आयन संयोजित होकर मैग्नीशियम क्लोराइड (**$MgCl_2$**) बनाते हैं।

14 **पोटैशियम (K) और कैल्सियम (Ca) परमाणुओं के धनायनों के निर्माण तथा उनके संगत क्लोराइडों के निर्माण को चित्र द्वारा दर्शाइए।**

✔ उत्तर

धनायन:

- K (2, 8, 8, 1) → K^+ (2, 8, 8) + e^-
- Ca (2, 8, 8, 2) → Ca^{2+} (2, 8, 8) + $2e^-$

क्लोराइड आयन: Cl (2, 8, 7) + e^- → Cl^- (2, 8, 8)

पोटैशियम क्लोराइड: K, Cl को 1 इलेक्ट्रॉन देता है: $K^+ + Cl^-$ → **KCl**

कैल्सियम क्लोराइड: Ca, 2 Cl परमाणुओं को एक-एक इलेक्ट्रॉन देता है: $Ca^{2+} + 2Cl^-$ → **$CaCl_2$**

(कोशों का चित्र अपनी पुस्तक के चित्र 9.11–9.13 की तरह बनाइए।)

15 **दर्शाइए कि सोडियम सल्फाइड (Na_2S) का निर्माण किस प्रकार होता है?**

✔ उत्तर

Na (2, 8, 1) में 1 संयोजकता इलेक्ट्रॉन है; S (2, 8, 6) को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए।

दो सोडियम परमाणु एक सल्फर परमाणु को एक-एक इलेक्ट्रॉन देते हैं:

- $2Na \rightarrow 2Na^{+} + 2e^{-}$
- $S + 2e^{-} \rightarrow S^{2-}$ (2, 8, 8)

आयन एक-दूसरे को आकर्षित करते हैं: $2Na^{+} + S^{2-} \rightarrow$ **Na_2S** (आयनिक आबंध)।

🤔 सोचिए और बताइए · 9.5 रासायनिक सूत्रों को लिखना

16 **निम्नलिखित के नाम लिखिए।**

(i) CO_2 (ii) NO_2 (iii) SF_6 (iv) PCl_3

✔ उत्तर

(i) **कार्बन डाइऑक्साइड**

(ii) **नाइट्रोजन डाइऑक्साइड**

(iii) **सल्फर हेक्साफ्लुओराइड**

(iv) **फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड**

17 **निम्नलिखित के सूत्र लिखिए।**

(i) सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट (ii) सल्फर डाइऑक्साइड (iii) फेरिक क्लोराइड (iv) क्यूप्रस ऑक्साइड

✔ उत्तर

(i) **$NaHCO_3$**

(ii) **SO_2**

(iii) **$FeCl_3$** (Fe^{3+}, Cl^-)

(iv) **Cu_2O** (Cu^+, O^{2-})

18 **निम्नलिखित आयनों के युग्मों से निर्मित यौगिकों के सूत्र लिखिए—**

(i) Fe^{3+} और OH^- (ii) K^+ और CO_3^{2-}

✔ उत्तर

(i) आवेश 3 और 1 का तिर्यक → **$Fe(OH)_3$**

(ii) आवेश 1 और 2 का तिर्यक → **K_2CO_3**

⭐ क्रियाकलाप 9.4 · आइए, प्रयोग करें

तालिका 9.2 **कर्पूर, सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, चीनी और नैफ्थलीन की जल, किरोसिन और पेट्रोल में विलेयता तथा विद्युत चालकता (ठोस अवस्था और जल में) का परीक्षण कीजिए। तालिका 9.2 में लिखिए।**

✔ उत्तर

अपेक्षित प्रेक्षण:

यौगिक	जल में	किरोसिन में	पेट्रोल में	ठोस अवस्था में चालन?	जल में चालन?
कर्पूर	अविलेय	विलेय	विलेय	नहीं	नहीं
सोडियम क्लोराइड	विलेय	अविलेय	अविलेय	नहीं	हाँ

कॉपर सल्फेट	विलेय	अविलेय	अविलेय	नहीं	हाँ
चीनी	विलेय	अविलेय	अविलेय	नहीं	नहीं
नैफ्थलीन	अविलेय	विलेय	विलेय	नहीं	नहीं

9 **उन यौगिकों का समूह बनाइए जो तालिका 9.2 में सूचीबद्ध यौगिकों के समान गुणधर्म दर्शाते हैं।**

✔ उत्तर

- **समूह 1 (आयनिक):** सोडियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट – जल में विलेय, किरोसिन/पेट्रोल में अविलेय; जल में घुलने पर विद्युत का चालन करते हैं, ठोस अवस्था में नहीं।
- **समूह 2 (सहसंयोजी):** कर्पूर, नैफ्थलीन – जल में अविलेय, किरोसिन/पेट्रोल में विलेय; विद्युत का चालन नहीं करते।
- चीनी भी सहसंयोजी है: जल में विलेय है परंतु विद्युत का चालन नहीं करती।

? **कर्पूर और नैफ्थलीन भी विद्युत का चालन नहीं करते हैं। क्या आप इसका कारण दे सकते हैं?**

✔ उत्तर

ये सहसंयोजी यौगिक हैं जो अणुओं से बने हैं, आयनों से नहीं। इनमें गति कर सकने वाले आवेशित कण नहीं होते, इसलिए ये विद्युत का चालन नहीं करते।

? **अनुमान लगाइए कि आयनिक और सहसंयोजी यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करेंगे अथवा नहीं।**

✔ उत्तर

- **आयनिक यौगिक:** हाँ। पिघलने पर आयन गति के लिए मुक्त हो जाते हैं और धारा ले जाते हैं।
- **सहसंयोजी यौगिक:** नहीं। पिघलने पर भी इनमें आयन नहीं होते।

🤔 सोचिए और बताइए · 9.6 आयनिक और सहसंयोजी यौगिकों के गुणधर्म

19 **किसी ठोस यौगिक में किस प्रकार का रासायनिक आबंध होगा जो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है परंतु जल में घुलने पर विद्युत का चालन करता है?**

✔ उत्तर

आयनिक आबंध। ठोस में आयन अपनी जगह बँधे रहते हैं; जल में वे गति के लिए मुक्त होकर विद्युत का चालन करते हैं।

20 **धातु X, जिसके संयोजकता कोश (M कोश) में दो इलेक्ट्रॉन हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर एक यौगिक बनाती है जो जल में अल्प घुलनशील है। इसके लिए निम्न का पूर्वानुमान लगाइए।**
(i) सूत्र (ii) आबंध के प्रकार (iii) उसके जलीय विलयन की वैद्युत चालकता

✔ उत्तर

X का विन्यास 2, 8, 2 है (मैग्नीशियम)। यह X^{2+} बनाता है; ऑक्सीजन O^{2-} बनाती है।

(i) सूत्र: **XO** (MgO)

(ii) **आयनिक आबंध**

(iii) इसका जलीय विलयन **विद्युत का चालन करता है** (कम मात्रा में), क्योंकि घुला हुआ भाग मुक्त आयन देता है।

🤔 सोचिए और बताइए · 9.7 आण्विक द्रव्यमान

21 **नाइट्रिक अम्ल (HNO_3) का आण्विक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। परमाणु द्रव्यमान – H = 1 u; N = 14 u; O = 16 u**

✔ उत्तर

HNO_3 का आण्विक द्रव्यमान = (1 u × 1) + (14 u × 1) + (16 u × 3)

= 1 u + 14 u + 48 u

= **63 u**

22 **मेथेन (CH_4) का आण्विक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। परमाणु द्रव्यमान — C = 12 u; H = 1 u**

✔ उत्तर

CH_4 का आण्विक द्रव्यमान = (12 u × 1) + (1 u × 4)

= 12 u + 4 u

= **16 u**

🤔 सोचिए और बताइए · 9.8 सूत्र इकाई द्रव्यमान

23 **पोटैशियम क्लोराइड (KCl) का सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। परमाणु द्रव्यमान — K = 39 u; Cl = 35.5 u**

✔ उत्तर

KCl का सूत्र इकाई द्रव्यमान = (39 u × 1) + (35.5 u × 1)

= **74.5 u**

24 **मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड $Mg(OH)_2$ का सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। परमाणु द्रव्यमान — Mg = 24 u; O = 16 u; H = 1 u**

✔ उत्तर

$Mg(OH)_2$ का सूत्र इकाई द्रव्यमान = (24 u × 1) + {(16 u × 1) + (1 u × 1)} × 2

= 24 u + 17 u × 2

= 24 u + 34 u

= **58 u**

📝 अभ्यास प्रश्न

1 **किसी एक तत्व (क) के तीसरे कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। एक अन्य तत्व (ख) के दूसरे कोश में छह इलेक्ट्रॉन हैं।**

(i) स्थायित्व प्राप्त करने के लिए 'क' कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा अथवा ग्रहण करेगा?

(ii) वह किस प्रकार का आयन बनाएगा?

(iii) स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ‘ख’ कितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा अथवा ग्रहण करेगा?

(iv) वह किस प्रकार का आयन बनाएगा?

(v) ‘क’ और ‘ख’ के संयोजित होने पर किस प्रकार का आबंध बनेगा?

(vi) उनके संयोजन से निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा?

✔ उत्तर

क = 2, 8, 1 (सोडियम); ख = 2, 6 (ऑक्सीजन)।

(i) ‘क’ **1 इलेक्ट्रॉन का त्याग** करेगा।

(ii) +1 आवेश वाला धनायन: **$क^{+}$**

(iii) ‘ख’ **2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण** करेगा।

(iv) −2 आवेश वाला ऋणायन: **$ख^{2-}$**

(v) **आयनिक आबंध** (इलेक्ट्रॉन ‘क’ से ‘ख’ में स्थानांतरित होते हैं)।

(vi) आवेश 1 और 2 का तिर्यक → **$क_2ख$** (जैसे Na_2O)।

2 **किसी तत्व 'च' के बाह्यतम कोश में छह इलेक्ट्रॉन हैं और वह एक द्विपरमाणुक अणु बनाता है।**

(i) ऐसा क्यों हुआ होगा?

(ii) वह किस प्रकार का आबंध बनाएगा?

(iii) उसके द्वारा निर्मित अणु की संरचना आरेखित कीजिए।

(iv) एक अन्य तत्व 'छ' के दूसरे कोश में दो इलेक्ट्रॉन हैं। उस अणु की संरचना आरेखित कीजिए जो तत्व 'च' और 'छ' के संयोजन से बनेगा।

💡 नमूना उत्तर

(i) 'च' को अष्टक के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। दो 'च' परमाणु दो-दो इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं, जिससे दोनों का अष्टक पूर्ण हो जाता है और $च_2$ अणु बनता है।

(ii) **सहसंयोजी आबंध – द्वि-आबंध** (दो साझा युग्म)।

(iii) **च=च** (O=O की तरह); प्रत्येक 'च' पर दो असाझा युग्म भी रहते हैं।

(iv) 'छ' का विन्यास 2, 2 है – इसमें 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन (चार से कम) हैं, इसलिए यह इन्हें 'च' को दे देता है:

- छ → $छ^{2+} + 2e^-$ और च + $2e^-$ → $च^{2-}$
- $छ^{2+} + च^{2-}$ → **छच** (जैसे BeO, यदि 'च' ऑक्सीजन और 'छ' बेरिलियम हो)

3 **आप एक नवीन आयनिक यौगिक की अभिकल्पना करना चाहते हैं जिसमें कुल धन आवेश 6+ है और कुल ऋण आवेश 6– है। निम्नलिखित में से कौन-सा संयोजन आयनों की सही संख्या दर्शाता है?**

(i) 2 Al^{3+} और 3 Cl^{-}

(ii) 3 Mg^{2+} और 1 PO_4^{3-}

(iii) 2 Fe^{3+} और 3 O^{2-}

(iv) 3 Ca^{2+} और 2 SO_4^{2-}

✔ उत्तर

(iii) 2 Fe^{3+} और 3 O^{2-}

2 × (+3) = +6 और 3 × (−2) = −6।

अन्य: (i) +6, −3; (ii) +6, −3; (iv) +6, −4 – संतुलित नहीं।

4 **सही कथन (नों) का चयन कीजिए और गलत कथन (नों) को सही कीजिए।**

(i) तत्व अणुओं से बनते हैं और यौगिक परमाणुओं से बनते हैं।

(ii) किसी यौगिक का अणु सदैव एक ही प्रकार के दो अथवा अधिक परमाणुओं से मिलकर बनता है।

(iii) नाइट्रोजन गैस के एक अणु में तीन नाइट्रोजन परमाणु होते हैं।

(iv) जल दो हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर बना है जो एक ऑक्सीजन परमाणु से सहसंयोजी रूप से आबंधित होते हैं।

✔ उत्तर

(i) **गलत।** सही: तत्व केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं; यौगिक दो या अधिक भिन्न तत्वों के परमाणुओं के संयोजन से बनते हैं।

(ii) **गलत।** सही: किसी यौगिक का अणु सदैव **भिन्न** प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है।

(iii) **गलत।** सही: नाइट्रोजन गैस के एक अणु (N_2) में **दो** नाइट्रोजन परमाणु होते हैं।

(iv) **सही।**

5 **निम्नलिखित यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखिए।**

(i) ऐलुमिनियम नाइट्रेट (ii) कैल्सियम ऑक्साइड (iii) फेरिक ऑक्साइड

✔ उत्तर

(i) Al^{3+}, NO_3^- → **$Al(NO_3)_3$**

(ii) Ca^{2+}, O^{2-} → **CaO**

(iii) Fe^{3+}, O^{2-} → **Fe_2O_3**

6 **आयनों के निम्नलिखित युग्मों से निर्मित यौगिकों के सूत्र लिखिए।**

(i) Ca^{2+} और Br^- (ii) Al^{3+} और CO_3^{2-} (iii) K^+ और SO_4^{2-} (iv) NH_4^+ और Cl^-

✔ उत्तर

(i) **$CaBr_2$**

(ii) **$Al_2(CO_3)_3$**

(iii) **K_2SO_4**

(iv) **NH_4Cl**

7 **चित्र 9.18 में निम्नलिखित में से कौन Cl^- आयन को सही प्रकार से निरूपित कर रहा है (क्लोरीन की परमाणु संख्या 17 है)?**

✔ उत्तर

(ii) – इसमें 2, 8, 8 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं।

Cl में 17 इलेक्ट्रॉन (2, 8, 7) होते हैं। Cl^- एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अतः इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं: **2, 8, 8**।

(iv) में 2, 8, 7 (उदासीन Cl परमाणु) है; (i) और (iii) में इलेक्ट्रॉनों की संख्या गलत है।

8 **निम्नलिखित पदार्थों का सूत्र इकाई द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। (i) अमोनियम नाइट्रेट (NH_4NO_3) (ii) फॉस्फोरिक अम्ल (H_3PO_4) (iii) सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट ($NaHCO_3$)**

✔ उत्तर

परमाणु द्रव्यमान: H = 1 u, C = 12 u, N = 14 u, O = 16 u, Na = 23 u, P = 31 u

(i) NH_4NO_3 = (14 × 2) + (1 × 4) + (16 × 3) = 28 + 4 + 48 = **80 u**

(ii) H_3PO_4 = (1 × 3) + (31 × 1) + (16 × 4) = 3 + 31 + 64 = **98 u**

(iii) $NaHCO_3$ = 23 + 1 + 12 + (16 × 3) = 23 + 1 + 12 + 48 = **84 u**

9 **उन यौगिकों के सूत्र लिखिए जो निम्नलिखित की परस्पर अभिक्रिया द्वारा बनते हैं—**

(i) मैग्नीशियम और नाइट्रोजन (ii) लीथियम और नाइट्रोजन (iii) सोडियम और सल्फर (iv) ऐलुमिनियम और ऑक्सीजन

✔ उत्तर

(i) Mg^{2+}, N^{3-} → **Mg_3N_2**

(ii) Li^{+}, N^{3-} → **Li_3N**

(iii) Na^{+}, S^{2-} → **Na_2S**

(iv) Al^{3+}, O^{2-} → **Al_2O_3**

10 बाईं ओर दिए गए धनायनों (NH_4^+, Li^+, Al^{3+}, Cu^{2+}) और शीर्ष पर दिए गए ऋणायनों (NO_3^-, SO_4^{2-}, PO_4^{3-}) से निर्मित यौगिकों के सूत्र लिखकर तालिका 9.3 को पूर्ण कीजिए। $LiNO_3$ एक उदाहरण के रूप में दिया गया है।

✔ उत्तर

धनायन	NO_3^-	SO_4^{2-}	PO_4^{3-}
NH_4^+	NH_4NO_3	$(NH_4)_2SO_4$	$(NH_4)_3PO_4$
Li^+	$LiNO_3$	Li_2SO_4	Li_3PO_4
Al^{3+}	$Al(NO_3)_3$	$Al_2(SO_4)_3$	$AlPO_4$
Cu^{2+}	$Cu(NO_3)_2$	$CuSO_4$	$Cu_3(PO_4)_2$

11 5.3 g सोडियम कार्बोनेट और 6.0 g ऐसीटिक अम्ल परस्पर अभिक्रिया द्वारा 2.2 g कार्बन डाइऑक्साइड, 0.9 g जल और 8.2 g सोडियम ऐसीटेट बनाते हैं। जाँच

कीजिए कि क्या इसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन हो रहा है।

✔ उत्तर

अभिकारकों का कुल द्रव्यमान = 5.3 g + 6.0 g = 11.3 g

उत्पादों का कुल द्रव्यमान = 2.2 g + 0.9 g + 8.2 g = 11.3 g

अभिकारकों का द्रव्यमान = उत्पादों का द्रव्यमान

अतः **द्रव्यमान संरक्षण के नियम का अनुपालन हो रहा है**।

12 **यदि किसी स्पीशीज में 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन हैं, तो**

(i) उसका परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्या होंगे?

(ii) क्या यह उदासीन है, धनायन है अथवा ऋणायन है? व्याख्या कीजिए।

(iii) इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए।

(iv) स्पीशीज का नाम लिखिए।

✔ उत्तर

(i) परमाणु क्रमांक = प्रोटॉन = **11**; द्रव्यमान संख्या = 11 + 12 = **23**

(ii) **धनायन।** इसमें 11 धनावेशित प्रोटॉन हैं परंतु केवल 10 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इस पर +1 आवेश है।

(iii) **2, 8**

(iv) **सोडियम आयन, Na^+**

13 **दो तत्वों 'क' और 'ख' के विन्यास निम्नलिखित हैं— (क) 2, 8, 5 (ख) 2, 8, 7**

(i) कौन-सा तत्व अधिक अभिक्रियाशील है?

(ii) जब 'क' और 'ख' संयोजन करेंगे तब वे आयनिक आबंध बनाएँगे अथवा सहसंयोजी आबंध? इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण अथवा साझेदारी के उपयोग द्वारा समझाइए।

(iii) उनसे निर्मित यौगिक के सूत्र का पूर्वानुमान कीजिए।

✔ उत्तर

'क' फॉस्फोरस (15) है, 'ख' क्लोरीन (17) है।

(i) **'ख'** अधिक अभिक्रियाशील है। इसे अष्टक पूर्ण करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जबकि 'क' को 3।

(ii) **सहसंयोजी आबंध।** दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए ('क' को 3, 'ख' को 1) और कोई भी 5 या 7 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं त्याग सकता, इसलिए वे इलेक्ट्रॉन **साझा** करते हैं। 'क' तीन 'ख' परमाणुओं में से प्रत्येक के साथ एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है।

(iii) **कख$_3$** (PCl_3)

14 **अभिकथन — गलित अवस्था में कॉपर सल्फेट विद्युत का चालन करता है परंतु ठोस अवस्था में नहीं।**

कारण — जालक की गलित अवस्था में कॉपर और सल्फेट आयनों की स्थिति नियत होती है जबकि ठोस अवस्था में वे स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं।

(i) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण, अभिकथन की सही व्याख्या है।

(ii) अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं परंतु कारण, अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है।

(iii) अभिकथन सत्य है, परंतु कारण असत्य है।

(iv) अभिकथन असत्य है, परंतु कारण सत्य है।

✔ उत्तर

(iii) अभिकथन सत्य है, परंतु कारण असत्य है।

कारण उल्टा लिखा है: **ठोस** अवस्था में आयन नियत रहते हैं, और **गलित** अवस्था में वे स्वतंत्र रूप से गति करके विद्युत का चालन करते हैं।

15 **^{27}Al, $^{80}Br^-$ और $^{201}Hg^{2+}$ कणों में क्रमशः 13, 35 और 80 प्रोटॉन हैं। इनमें कितने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन हैं?**

✔ उत्तर

न्यूट्रॉन = द्रव्यमान संख्या − प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन: उदासीन परमाणु में = प्रोटॉन; ऋणायन में अधिक, धनायन में कम।

कण	इलेक्ट्रॉन	न्यूट्रॉन
^{27}Al	13	27 − 13 = 14
$^{80}Br^-$	35 + 1 = 36	80 − 35 = 45
$^{201}Hg^{2+}$	80 − 2 = 78	201 − 80 = 121

⭐ परियोजना कार्य

1 **एक प्रयोग की अभिकल्पना और निष्पादन यह दर्शाने और तुलना करने हेतु कीजिए कि जल में हाइड्रोजन और**

ऑक्सीजन सदैव समान अनुपात में होते हैं चाहे उसका स्रोत कुछ भी हो।

💡 नमूना उत्तर

2–3 स्रोतों (नल, वर्षा, नदी) से जल लीजिए और उसे शुद्ध कीजिए (छानकर, उबालकर और संघनित करके)।

अध्यापक की देखरेख में प्रत्येक प्रतिदर्श का थोड़ा नमक मिलाकर विद्युत अपघटन कीजिए और गैसों को उल्टी परखनलियों में एकत्र कीजिए।

हर प्रतिदर्श में हाइड्रोजन का आयतन ऑक्सीजन के आयतन का लगभग **दोगुना** होता है। इससे पता चलता है कि हर स्रोत के जल का संघटन समान (द्रव्यमान से 1 : 8) है।

2 **किन्हीं तीन तत्वों के परमाणुओं एवं आयनों की तुलना कीजिए। स्तंभ आलेखों (Bar graphs) का उपयोग करते हुए आयन निर्माण के पूर्व और पश्चात इलेक्ट्रॉनों की संख्या दर्शाइए।**

💡 नमूना उत्तर

तत्व	परमाणु में इलेक्ट्रॉन	आयन	आयन में इलेक्ट्रॉन
सोडियम	11	Na^+	10
मैग्नीशियम	12	Mg^{2+}	10
क्लोरीन	17	Cl^-	18

इन संख्याओं से प्रत्येक तत्व के लिए दो स्तंभ (परमाणु और आयन) बनाइए।

3 **धनायनों और ऋणायनों का एक कार्ड गेम बनाइए।**

💡 नमूना उत्तर

Na^+, K^+, Ca^{2+}, Al^{3+}, NH_4^+, Cl^-, O^{2-}, OH^-, SO_4^{2-}, CO_3^{2-} जैसे आयनों के कार्ड बनाइए।

खिलाड़ी कार्ड उठाकर ऐसे उदासीन यौगिक बनाएँ जिनके आवेशों का योग शून्य हो, जैसे $Ca^{2+} + 2\ Cl^- = CaCl_2$।

हर सही सूत्र और नाम के लिए 1 अंक दीजिए।

⭐ **खोज जारी है...**

? **क्या कोई ऐसे रासायनिक परिवर्तन हैं जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं करते?**

💡 नमूना उत्तर

सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं में द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है (कोई भी सूक्ष्म परिवर्तन मापने योग्य नहीं होता)।

नाभिकीय अभिक्रियाओं (जो रासायनिक अभिक्रियाएँ नहीं हैं) में थोड़ा-सा द्रव्यमान बहुत अधिक ऊर्जा में बदल जाता है, इसलिए उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों से थोड़ा कम होता है।

🎉 **अध्याय 9 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**